

复数练习题

一、复数的基本计算及复变函数及其解析性

1、 $\operatorname{Arg}(3i-4) =$ _____ . $\arg(3i-4) =$ _____ .

2. 设复数 $z = i^6 - 3i^9 + i$, 则 $z =$ _____ .

3. 设 $z = \frac{1+i}{1-i}$, 则 $z^{10} =$ _____ .

4、满足不等式 $\left| \frac{z-i}{z+i} \right| \leq 2$ 的所有点 z 构成的集合是 ()。

(A) 有界区域 (B) 无界区域 (C) 有界闭区域 (D) 无界闭区域

5、满足不等式 $\left| \frac{z-3}{z-2} \right| < 1$ 的所有点 z 构成的集合是 (**B**)。

(A) 有界单连通区域 (B) 无界单连通区域
(C) 有界复连通区域 (D) 无界复连通区域

6、求方程 $z^4 = (z+1)^4$ 的所有解。

7、下列复数中为实数的是 ()。

(A) $(1-i)^3$ (B) $\cos i$ (C) $\ln i$ (D) $e^{3-\frac{\pi}{2}i}$

8. 设 $e^z - 1 - \sqrt{3}i = 0$, 则 $z =$ $\ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$ _____。

9、 $(\sqrt{3}-i)^i =$ _____。

10. 设 $z = i^{1-i}$, 则 $\operatorname{Im} z =$ $e^{\frac{\pi}{2}+2k\pi}$ _____;

11. 复数 $(1-i)^i =$ _____。

12、若 $e^z - (1+i)^i = 0$, 则 $\operatorname{Im}(z) =$ _____。

13. $(-i)^i =$ _____。

14. $z(x,y)$ 平面上的曲线 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下的像为 $w(u,v)$ 平面上的曲线 _____。

二、复变函数的导数和解析函数

1. $f(z)$ 在 z_0 可导是 $f(z)$ 在 z_0 解析的 (B) 条件。

(A) 充分非必要 (B) 必要非充分 (C) 充要 (D) 非充分非必要

2. 设函数 $f(z) = x^3 + axy^2 + i(3x^2y + by^3)$ 在复平面上处处解析,

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 下列函数中为解析函数的是 (B)。

(A) $x^2 - y^2 - 2xyi$ (B) $x^2 + xyi$
(C) $2(x-1)y + i(2x - x^2 + y^2)$ (D) $x^3 + iy^3$

4. 设 $f(z) = 2xy - ix^2$, 那么 (D)

(A) $f(z)$ 在原点解析 (B) $f(z)$ 在复平面上处处不可导
(C) $f(z)$ 仅在原点可导 (D) $f(z)$ 仅在实轴上可导

5. 函数 $f(z) = \bar{z}z^2$ 在点 $z=0$ 处 (B)。

(A) 解析 (B) 可导 (C) 不可导 (D) 不解析也不可导

6. 设 $f(z) = x^3 - 3xy^2 + (3x^2y - y^3)i$, 则 $f'(z) = \underline{\hspace{2cm}}$. (用 z 表示)

7. 复变函数 $f(z) = \ln(2z+1)$ 的所有奇点的集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$\{z = x \mid x \leq -\frac{1}{2}\}$$

8. 已知调和函数 $u(x, y) = (x-1)^2 - (y+1)^2$, 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的表达式。

9. 确定正常数 α , 使得函数 $u(x, y) = e^{\alpha x} \sin 3y$ 为调和函数, 并求以 $u(x, y)$ 为实部的解析

函数 $f(z)$ (要求用复变量 z 表示)。

10. 已知 $u - v = e^x (\cos y - \sin y) - x - y$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ (单独用 z 表示)

$$u = e^x \cos y - y + C, v = e^x \sin y + x + C \quad f(z) = e^z + C + i(z + C)$$

11. 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部 $v(x, y) = 2xy - y$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(z)$ 的表达式, 并用 z

表示. 并求 $f'(i)$ 。

$$f(z) = x^2 - y^2 - x + C + i(2xy - y), \text{ 令 } y=0, \text{ 得 } f(x) = x^2 - x + C \text{ 于是} \\ f(z) = z^2 - z + C, \quad f(0) = 0 \text{ 得 } C = 0, \quad \therefore f(z) = z^2 - z, \quad f'(i) = 2i - 1$$

12. 设调和函数 $u(x, y) = e^x(x \cos y - y \sin y) + x$, 求 $u(x, y)$ 的共轭调和函数 $v(x, y)$, 并求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 。(自变量单独用 z 表示)

$$v = e^x(x \sin y + y \cos y) + y + C, \quad f(z) = ze^z + z + C$$

13. 证明 $u = x^2 - y^2 - y$ 是调和函数, 并求相应的解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(0) = i$ (用 z 表示)。

$$f(z) = z^2 + i(z+1)$$

14. 证明 $v = 3xy^2 - x^3$ 是调和函数, 并求相应的解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(0) = i$ (用 z 表示)。

$$f(z) = i(1 - z^3)$$

15. 已知函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 $|f(z)|$ 在 D 内是常数, 证明 $f(z)$ 在 D 内也是常数。

三、复积分 (可用第三章的基本方法计算)

1. $\int_0^1 z \sin z dz =$ _____。

2. 设为从 0 到 $2+i$ 的直线段, 则 $\int_C \operatorname{Re} z dz =$ _____。

$$2+i$$

3. 设 $L: |z| = 3$ 取逆时针方向, 则 $\oint_L \frac{dz}{(z-i)(z-2)} =$ _____。

4. $\oint_{|z|=1} \frac{e^{2z}}{z^5} dz =$ _____。

5. 求 $\oint_C \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z^2 - 1} dz$, 其中 C 是不经过点 1 和 -1 的任意简单闭曲线。

$$0, \frac{\sqrt{2}}{2}\pi i, \frac{\sqrt{2}}{2}\pi i, \sqrt{2}\pi i$$

6. 积分 $\oint_{|z|=2} \left(\frac{i \cos z}{z - \pi} + \frac{z^2 + 1}{(z - i)^2} \right) dz =$ ()。

$$D$$

(A) 0; (B) 2π (C) -2π (D) -4π

7. 设 $L: |z| = 2$ 取逆时针方向, 则 $\oint_L \frac{dz}{z^2(z-1)} =$ _____。

8、设 C 是正向圆周 $|z|=2$ ，则积分 $\oint_C \frac{\cos z}{(1-z)^2} dz =$ []

- (A) $2\pi i \cos 1$ (B) $-2\pi i \sin 1$ (C) $\frac{1}{2\pi i} \cos 1$ (D) $\frac{-1}{2\pi i} \sin 1$

9、设 $f(z) = \oint_C \frac{3\xi^2 + 7\xi + 1}{\xi - z} d\xi$ ，其中 C 为正向圆周 $|z|=3$ ，求 $f'(1+i)$ 。

10、设 $L: |z|=2$ 取逆时针方向，计算 $\oint_L \frac{e^z}{z^2(z-1)} dz$

11、计算积分 $\oint_C \frac{\cos z}{z^3(z-1)} dz$ ，其中 C 为任一包含 $z=0, z=1$ 的正向简单闭曲线。

12、 $\oint_{|z|=2} z \bar{z} dz =$ _____。

13、 $\oint_{|z|=1} (\bar{z})^m dz =$ _____ ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$). $\begin{cases} 2\pi i, & m=1 \\ 0, & m \neq 1 \end{cases}$

14. 下列命题中正确的是 (**C**)

- (A) 若 $f(z)$ 在处可导，则 $f(z)$ 在 z_0 处解析；
 (B) 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，则 $f(z)$ 在 z_0 处不可导；
 (C) 若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析，且 u 为实常数，则 $f(z)$ 在 D 内是常数；
 (D) 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则对 D 内任一简单闭曲线 C ， $\oint_C f(z) dz = 0$ 。

四、复级数、Laurent 级数

1. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(in)}{2^n}$ (**C**)

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不能确定

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\cos in) z^n$ 的收敛半径为 $R =$ _____。 $\frac{1}{e}$

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2-i)^n z^n$ 的收敛半径为 _____。

- 4、若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=1+2i$ 处收敛, 那么该级数在 $z=2$ 处 ()。
- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不能确定
5. 函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析是 $f(z)$ 能在 z_0 处展开成幂级数的 ()。
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 非充分非必要条件
6. 下列命题中正确的是 (C)。
- (A) $i < 2i$ (B) $\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$ ($\forall z_1, z_2 \neq 0$)
- (C) xy^2 不可能成为一个解析函数的实部
- (D) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-2)^n$ 在 $z=0$ 收敛, 且在 $z=3$ 发散。
7. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ 在圆环域 $2 < |z+i| < +\infty$ 内展成洛朗级数。
8. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2-4z+3}$ 在圆环域 $1 < |z| < 3$ 内展开为 Laurent 级数。
- 9、将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2-1}$ 在以 $z_0 = 2$ 为中心的各圆环域内展成为 Laurent 级数。
- 10、将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ 分别在圆环域 $1 < |z| < +\infty$, $0 < |z-1| < 1$, 和 $1 < |z-1| < +\infty$ 内展开为 Laurent 级数。
11. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$ 在圆环域: (1) $1 < |z| < +\infty$, (2) $0 < |z-1| < 1$ 内分别展开为洛朗级数。
12. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ 在以 i 为中心的各圆环域内展开为洛朗级数, 并指出其收敛范围。
13. 函数 $f(z) = \frac{\sin 2z}{z}$ 在圆环域 $0 < |z| < +\infty$ 内的洛朗级数展开式为_____。
14. 下列命题中正确的是 (C)。
- (A) $i < 2i$ (B) $\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$ ($\forall z_1, z_2 \neq 0$)
- (C) xy^2 不可能成为一个解析函数的实部
- (D) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-2)^n$ 在 $z=0$ 收敛, 且在 $z=3$ 发散。

五、奇点类型及留数

1、设 $f(z) = \frac{z}{e^{2z} - 1}$ ，则 (C)

(A) $z=0$ 是 $f(z)$ 的一级极点 (B) $z=0$ 是 $f(z)$ 的二级极点

(C) $z=0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点 (D) $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点

2、设 $f(z) = \frac{z}{1 - \cos z^2}$ ，则 (A)

(A) $z=0$ 是 $f(z)$ 的三级极点 (B) $z=0$ 是 $f(z)$ 的二级极点

(C) $z=0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点 (D) $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点

3、 $z=0$ 是函数 $f(z) = \frac{\cos z - 1}{z^5}$ 的_____。(填奇点类型，若是极点，指出它的级)

4、求函数 $f(z) = \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 在扩充的复平面上的所有奇点并判别其类型，如果是极点，指出它的级。

5. 设 $f(z) = \sec \frac{1}{z-1}$ ，求 $f(z)$ 在扩充的复平面上的所有奇点，并判别它们的类型；如果是极点，指出是几级极点。

$$z=1(\text{非孤立奇点}), \quad z_k = 1 + \frac{1}{k\pi + \frac{\pi}{2}} (\text{一级极点}), \quad \infty (\text{可去奇点})$$

4、设 $f(z) = \frac{\sin z}{z^2(z-1)}$ ，则留数 $\text{Res}[f(z), 0] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5、 $\text{Res}[\frac{1}{z \sin z}, 0] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6、设 $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}$ ，则 $\text{Res}[f(z), 0] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. $\text{Res}\left[\frac{z \sin z}{(z-\pi)^2}, \pi\right] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9、函数 $f(z) = \frac{z}{z^4 - 1}$ 在复平面上的所有有限孤立奇点处的留数和为_____。

10. 设 $f(z) = \frac{z^2(z-1)}{z+1}$ ， $g(z) = e^z$ 。

(1) 求 $\frac{f(z)}{[g(z)-1]^2}$ 在扩充复平面上的所有奇点，并判定它们的类型。如果是极点，

指出它的级。 (2) 求 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{g(z)}, \infty\right]$. $= 2e$

11. 证明：若 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点，则 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一级极点，且

$$\text{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = m.$$

12. $\text{Res}\left[\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right)e^{2z}, 0\right] = \underline{\hspace{2cm}}$. 3

六、复积分（可用留数定理计算）

1. $\oint_{|z|=1} \frac{e^{2z}}{z^5} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 积分 $\oint_{|z|=2} \left(\frac{i \cos z}{z - \pi} + \frac{z^2 + 1}{(z - i)^2} \right) dz = (\quad \quad \quad)$. D

(A) 0; (B) 2π (C) -2π (D) -4π

3. 设 $L: |z| = 2$ 取逆时针方向，计算 $\oint_L \frac{e^z}{z^2(z-1)} dz$

4. 计算积分 $\oint_C \frac{\cos z}{z^3(z-1)} dz$ ，其中 C 为任一包含 $z=0, z=1$ 的正向简单闭曲线。

5. $\oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $L: |z| = 3$ 取正方向，计算 $\oint_L \frac{e^{2z} - 1}{z^2(z-1)^2} dz$

8. 计算 $\oint_{|z|=2} \frac{z}{(z^2+1)(z-1)^2} dz$

9. $\oint_{|z|=2\pi} \frac{e^z}{e^z - i} dz$

10. 下列积分中，积分值不为 0 的是 (D)

(A) $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z-3} dz$ (B) $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz$ (C) $\int_{-1}^1 \sin z dz$ (D) $\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} dz$

11. 积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z^9}{z^{10}-1} dz =$ ().

C

(A) 0; (B) 10 (C) $2\pi i$ (D) $-2\pi i$

12. 设

(1) $f(z)$ 在实轴上有一个一级极点 x_0 , 且 $f(z)$ 在 $0 < |z - x_0| < R$ 内解析,

$$\text{Res}[f(z), x_0] = B;$$

(2) C_ρ 为圆周 $|z - x_0| = \rho$ 的上半部分, 取顺时针方向, 其中 $0 < \rho < R$.

证明: $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{C_\rho} f(z) dz = -B\pi i.$

13、计算实积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 \cos x}{x^2 + 4x + 5} dx$

14. 利用留数计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$.

15. 利用留数计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi$

16、计算 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx$ ($a, b > 0, a \neq b$).

17、利用留数计算 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(2+\cos \theta)^2}$

七、共形映射

1、函数 $w = e^{2z}$ 在 $z = \frac{\pi}{4}i$ 处的转动角为_____。

2、函数 $w = z^2 + 2z$ 在 $z = i$ 处的转动角为_____。

$\frac{\pi}{4}$

3、函数 $w = \ln z$ 在 $z = 1 + \sqrt{3}i$ 处的伸缩率为_____。

4、函数 $w = \ln(z-1)$ 在 $z = \sqrt{3}i$ 处的伸缩率为_____, 转动角为_____。

$\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\pi$